

三年整合摘要表
組別：第一組

一、小組整合摘要表

組別	組員姓名	學號	負責年度	個人索引檔檔名	資料筆數	欄位名稱一致	日期格式一致	Maturity 定義一致	可直接合併	備註
第 1 組	楊栩函	411121265	2021	Index_411121265_2021.csv	244	否	否	是	否	採用 Date, S0 命名; Rf 為小數
第 1 組	施囡倫	411336018	2022	Index_411336018_2022.csv	246	否	否	是	否	採年月日, 收盤價; Rf 為 % 字串
第 1 組	李雨萱	411121267	2023	Index_411121267_2023.csv	239	否	否	是	否	採用 Date, S0 命名; Rf 為小數

二、整合狀況具體說明

1. 三位組員基本資料與負責年度：

- 楊栩函 (411121265): 負責 2021 年。
- 施囡倫 (411336018): 負責 2022 年。
- 李雨萱 (411121267): 負責 2023 年。

2. 各自索引檔檔名與資料筆數：三人已統一將檔名規範為 Index_學號_年度 之格式。其中 2022 年經清理後有效資料為 246 筆, 2023 年有效資料為 239 筆(2021 年為 244 筆)。過去 2022 年尾端含有大量 NaN 的問題已成功修正排除。

3. 欄位名稱是否一致：

- 否。
- 2021 與 2023 (楊、李) 的欄位名稱已統一為英文: Date, File, S0, Contract, ContractExpiryDate, Maturity, Rf。
- 2022 (施) 仍保留了中文欄位名稱: 年月日、收盤價 (元)。
- 欄位順序差異: 2022 的 File 欄位排列在收盤價之後, 而 2023 則是排列在收盤價 S0 之前。

4. 日期格式是否一致：

- 否。
- 2022 年檔案的日期採用斜線分隔的 YYYY/MM/DD 格式 (例如: 2022/12/30)。
- 2023 年檔案的日期採用破折號分隔的 YYYY-MM-DD 格式 (例如: 2023-01-03)。

5. Maturity 定義是否一致：

- 是。三位皆採用「最後結算日減去當日大盤交易日」的邏輯, 得出剩餘到期之日曆天數。

6. Contract、ContractExpiryDate、Rf 格式是否一致：

- 否, 主要差異在於 Rf (無風險利率) 格式。
- 2022 的 Rf 欄位目前為帶有百分比符號的字串格式 (例如: 1.34%)。

- 2021 與 2023 的 Rf 欄位已轉換為純小數型態(例如:0.01465)。這將導致後續計算數值時發生型態錯誤。

7. 是否可直接合併為三年資料:

- 否。礙於上述欄位名稱、順序、日期與數值格式的衝突, 目前尚無法使用 Pandas 直接進行垂直合併 (append)。

8. 若不能直接合併, 請說明原因與修正方式 (**Action Plan**): 為了順利合併供期中報告使用, 我們小組接下來將執行以下 Python 資料預處理修正:

1. 欄位名稱對齊: 將 2022 年資料的 年月日 改名為 Date, 收盤價 (元) 改名為 S0。
2. 欄位順序對齊: 將 2022 年的 DataFrame 欄位順序重新索引 (reindex), 確保三份檔案皆以 ['Date', 'File', 'S0', 'Contract', 'ContractExpiryDate', 'Maturity', 'Rf'] 的順序排列。
3. 日期格式標準化: 統一使用 `pd.to_datetime().dt.strftime('%Y-%m-%d')` 將 2022 年的斜線日期轉換為破折號格式。
4. Rf 型態轉換: 針對 2022 年的 Rf, 使用字串處理函數 `.str.replace('%', '')` 去除百分比符號, 並將數值轉換為浮點數後除以 100 (如 1.34 變為 0.0134), 以對齊 2021/2023 的小數格式。
5. 最終合併: 確保三份資料格式完全一致後, 使用 `pd.concat([df_2021, df_2022, df_2023], ignore_index=True)` 完成三年份的無縫整合。